Лабораторная работа № 5.5.5
Компьютерная сцинтилляционная γ-спектрометрия

Струков О. И.
Б04-404

Теоретическая часть

1. Взаимодействие γ-излучения с веществом

При прохождении гамма-квантов через материальную среду основными процессами их взаимодействия с веществом являются:

1. **Фотоэффект** — процесс, при котором γ-квант полностью поглощается атомом, передавая всю свою энергию E_γ одному из связанных электронов. Кинетическая энергия выбитого электрона равна $T_e = E_\gamma - I_i$, где I_i — потенциал ионизации оболочки. Вероятность фотоэффекта резко возрастает с увеличением атомного номера вещества ($\propto Z^5$) и падает с ростом энергии кванта.

2. **Эффект Комптона** — упругое рассеяние фотона на слабосвязанных (практически свободных) электронах атомной оболочки, сопровождающееся изменением длины волны фотона. При этом электрону передаётся лишь часть энергии γ-кванта.

3. **Рождение электрон-позитронных пар** — пороговый процесс, возможный в кулоновском поле ядра при энергии γ-кванта $E_\gamma \geqslant 2mc^2 \approx 1,022$ МэВ. Избыток энергии переходит в кинетическую энергию образовавшихся частиц.

2. Принцип действия сцинтилляционного детектора

В данной работе используется сцинтилляционный спектрометр на основе монокристалла йодида натрия, активированного таллием — NaI(Tl).

При взаимодействии γ-кванта с кристаллом образуются быстрые электроны, которые возбуждают атомы решётки. При релаксации возникает световая вспышка. Чистый кристалл NaI сильно поглощает собственное излучение, поэтому в него вводят примесь таллия (около 0,1%). Уровни энергии таллия находятся в запрещённой зоне кристалла, и излучаемые при переходах на них фотоны имеют меньшую энергию, не поглощаются решёткой и свободно выходят из кристалла.

Световая вспышка попадает на фотокатод фотоэлектронного умножителя (ФЭУ), где за счёт внешнего фотоэффекта выбиваются электроны. Они ускоряются и умножаются в системе динодов ФЭУ. В результате на аноде формируется электрический импульс, амплитуда которого строго пропорциональна энергии, потерянной γ-квантом в кристалле.

3. Структура гамма-спектра

Спектр, регистрируемый амплитудным анализатором, имеет характерную форму (рис. 1), обусловленную разными механизмами взаимодействия:

- **Фотопик (пик полного поглощения)** — возникает, когда γ-квант передаёт кристаллу всю свою энергию E_γ (обычно в результате фотоэффекта или многократного комптоновского рассеяния с последующим фотоэффектом).

- **Комптоновское плато и край** — непрерывное распределение, обусловленное комптоновским рассеянием внутри кристалла, когда рассеянный фотон покидает его. Максимальная энергия, передаваемая электрону (комптоновский край), соответствует рассеянию на угол 180°:

$$E_{\max} = E_\gamma \frac{2E_\gamma}{2E_\gamma + mc^2}. \tag{1}$$

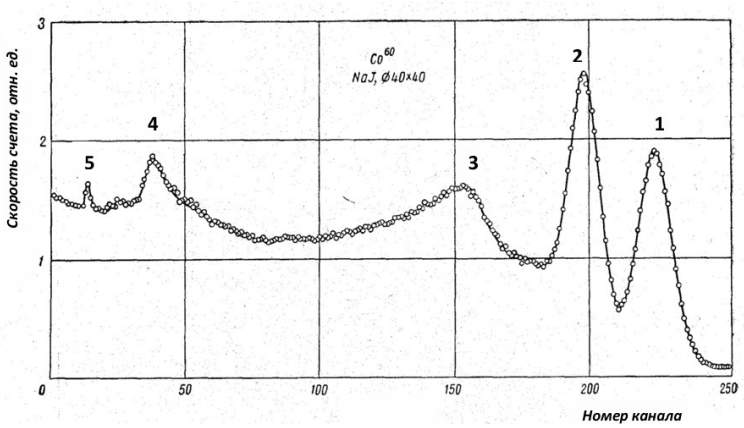


Рис. 1: Типичный спектр γ-излучения ^{60}Co (1 и 2 – фотопики, 3 – край комптоновского спектра, 4 – пик обратного рассеяния, 5 – пик характеристического излучения свинца)

- **Пик обратного рассеяния** — образуется γ-квантами, которые испытали комптоновское рассеяние на угол $\approx 180°$ на материалах защиты (например, свинце) и затем попали в детектор. Его энергия определяется формулой:

$$E_{\text{обр}} = \frac{E_\gamma}{1 + 2E_\gamma/mc^2}. \tag{2}$$

- **Аннигиляционный пик** — характерен для β^+-источников (например, ^{22}Na). Позитроны аннигилируют в веществе, рождая два γ-кванта по 511 кэВ каждый.

4. Энергетическое разрешение спектрометра

Даже для моноэнергетических γ-квантов фотопик имеет конечную ширину, описываемую гауссовым распределением. Это связано со статистическим характером процессов преобразования энергии (рождение фотонов, сбор света на фотокатоде, умножение в ФЭУ).

Число фотоэлектронов n, собираемых на первом диноде, подчиняется распределению Пуассона, поэтому его среднеквадратичная флуктуация равна $\Delta n = \sqrt{n}$. Поскольку энергия $E \propto n$, а ширина пика на полувысоте $\Delta E \propto \Delta n$, статистический вклад в энергетическое разрешение R имеет вид:

$$R = \frac{\Delta E}{E} \cdot 100\% \propto \frac{1}{\sqrt{E}}. \tag{3}$$

На практике разрешение ухудшается из-за неоднородности светосбора в кристалле и электронных шумов, поэтому зависимость от энергии остаётся обратной, но с большим коэффициентом.

5. Калибровка спектрометра

Для перевода номеров каналов амплитудного анализатора N в энергетические единицы (МэВ) используется линейная калибровочная зависимость, справедливая для ФЭУ в рабочем диапазоне:

$$N_i = aE_i + b, \tag{4}$$

где E_i — табличные энергии γ-линий известных источников (например, ^{60}Co с линиями $1,17$ МэВ и $1,33$ МэВ, или ^{137}Cs с линией $0,662$ МэВ), а a и b — коэффициенты, определяемые методом наименьших квадратов.

Ход работы

1. Калибровка гамма-спектрометра

Для перевода номеров каналов амплитудного анализатора в энергетические единицы (МэВ) была проведена калибровка спектрометра по известным энергиям γ-линий радиоактивных источников. Зависимость номера канала от энергии аппроксимировалась линейной функцией:

$$N_i = aE_i + b, \tag{5}$$

где N_i — номер канала, соответствующий центру фотопика, E_i — табличная энергия γ-кванта, a и b — калибровочные коэффициенты.

Для калибровки использовались фотопики следующих источников:

- ^{22}Na: аннигиляционный пик (0,511 МэВ) и фотопик (1,274 МэВ);
- ^{137}Cs: фотопик (0,662 МэВ);
- ^{60}Co: два фотопика (1,173 МэВ и 1,333 МэВ).

Результаты измерений положений фотопиков представлены в таблице 1.

Таблица 1: Данные для калибровки гамма-спектрометра

Источник	N_i	E_i, МэВ
^{22}Na	$747,769 \pm 58,799$	0,511
^{137}Cs	$950,315 \pm 63,549$	0,662
^{60}Co	$1637,490 \pm 85,430$	1,173
^{22}Na	$1761,878 \pm 108,979$	1,274
^{60}Co	$1849,134 \pm 93,856$	1,333

По данным таблицы был построен калибровочный график и проведена линейная аппроксимация методом наименьших квадратов (рис. 1).

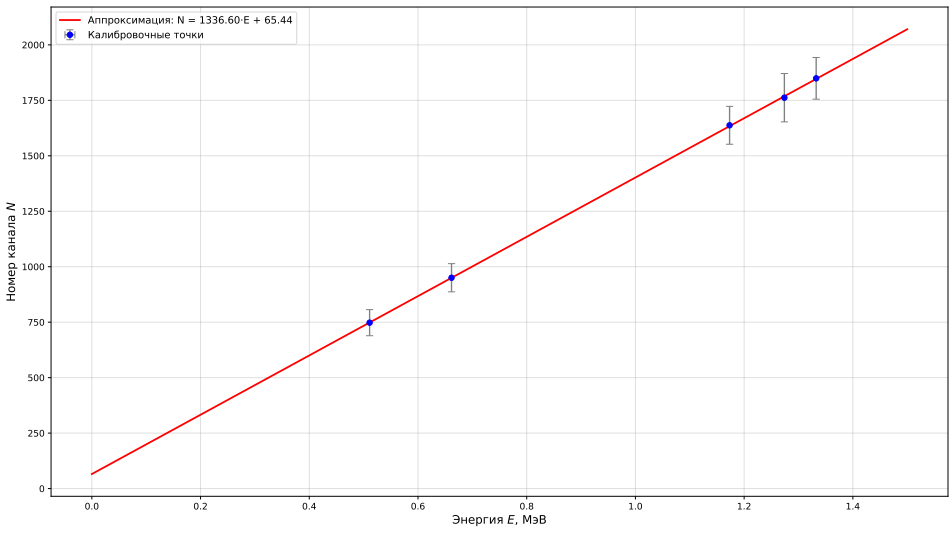


Рис. 2: Калибровочный график зависимости номера канала от энергии γ-кванта.

В результате аппроксимации методом наименьших квадратов были получены следующие значения коэффициентов:

$$a = (1336,60 \pm 6,14) \text{ каналов/МэВ}, \quad b = (65,44 \pm 6,42) \text{ каналов}. \tag{6}$$

В дальнейшем для определения энергии неизвестных пиков будет использоваться формула:

$$E_i = \frac{N_i - b}{a}. \tag{7}$$

1. Обработка результатов и калибровка

Для перевода номеров каналов в энергетические единицы была использована линейная калибровочная зависимость, полученная по фотопикам известных источников:

$$N = 1336,60 \cdot E + 65,44 \quad \Longrightarrow \quad E = \frac{N - 65,44}{1336,60}, \tag{8}$$

где N — номер канала, E — энергия в МэВ.

Результаты обработки всех зарегистрированных спектров (включая пики полного поглощения, комптоновские края и фоновые пики) сведены в таблицу 1. Погрешность энергии ΔE_i рассчитывалась как $\Delta N_i/1336,60$, а энергетическое разрешение — как $R_i = \Delta E_i / E_i$.

Таблица 2: Результаты обработки гамма-спектров: положения пиков, энергии и разрешение. Табличные значения энергий выделены зелёным цветом.

Источник	N_i	ΔN_i	E_i, МэВ	ΔE_i, МэВ	R_i	Тип излучения
^{60}Co	163,18	27,28	0,073	0,020	0,279	Излучение Pb
^{60}Co	371,01	75,62	0,229	0,057	0,248	Пик обратного рассеяния
^{60}Co	1264,81	122,81	0,897	0,092	0,102	Край компт. спектра
^{60}Co	1637,49	85,43	**1,173**	0,064	0,054	Фотопик
^{60}Co	1849,13	93,86	**1,333**	0,070	0,053	Фотопик
^{137}Cs	98,11	12,96	0,024	0,010	0,397	Излучение Ba
^{137}Cs	164,95	20,31	0,074	0,015	0,204	Излучение Pb
^{137}Cs	329,77	89,07	0,198	0,067	0,337	Пик обратного рассеяния
^{137}Cs	~ 700	–	$\sim 0{,}475$	–	–	Край компт. спектра
^{137}Cs	950,32	63,55	**0,662**	0,048	0,072	Фотопик
^{22}Na	167,22	22,10	0,076	0,017	0,217	Излучение Pb
^{22}Na	302,90	125,02	0,178	0,094	0,527	Пик обратного рассеяния
^{22}Na	437,69	113,27	0,279	0,085	0,304	Край компт. спектра
^{22}Na	747,77	58,80	**0,511**	0,044	0,086	Аннигиляционный фотопик
^{22}Na	1761,88	108,98	**1,274**	0,082	0,064	Фотопик
^{241}Am	93,57	13,66	0,021	0,010	0,486	Излучение Np
^{241}Am	142,79	12,23	0,058	0,009	0,158	Фотопик
^{152}Eu	112,11	17,23	0,035	0,013	0,369	Излучение Sm
^{152}Eu	177,23	21,30	0,084	0,016	0,191	Излучение Pb
^{152}Eu	229,17	16,40	0,123	0,012	0,100	Фотопик
^{152}Eu	289,43	25,14	0,168	0,019	0,112	Фотопик / Компт. край
^{152}Eu	389,88	31,25	0,243	0,023	0,096	Фотопик
^{152}Eu	522,90	40,26	0,342	0,030	0,088	Фотопик
^{152}Eu	1113,31	51,64	0,784	0,039	0,049	Фотопик
^{152}Eu	1364,99	60,19	0,972	0,045	0,046	Фотопик
^{152}Eu	1540,12	119,26	1,103	0,089	0,081	Фотопик
^{152}Eu	1959,41	103,09	1,417	0,077	0,054	Фотопик

2. Анализ энергии края комптоновского спектра

Согласно формуле (1) из описания, максимальная энергия, передаваемая электрону при комптоновском рассеянии на угол 180°, рассчитывается как:

$$E_{\text{теор}} = E_\gamma \frac{2E_\gamma}{2E_\gamma + m_e c^2}, \tag{9}$$

где E_γ — энергия фотопика, $m_e c^2 = 0,511$ МэВ.

Экспериментальные значения $E_{\text{эксп}}$ были получены из измеренных номеров каналов с использованием калибровочной зависимости. Результаты сравнения сведены в таблицу 3.

Таблица 3: Сравнение расчетных и экспериментальных энергий края Комптона

Источник	E_γ, МэВ	$E_{\text{теор}}$, МэВ	$E_{\text{эксп}}$, МэВ
^{60}Co	1,173	0,963	0,897
^{137}Cs	0,662	0,478	0,475
^{22}Na	0,511	0,341	0,279
^{152}Eu	0,344	0,197	0,168

Для наглядного сопоставления построен график зависимости экспериментальных значений энергии от расчетных (рис. 3).

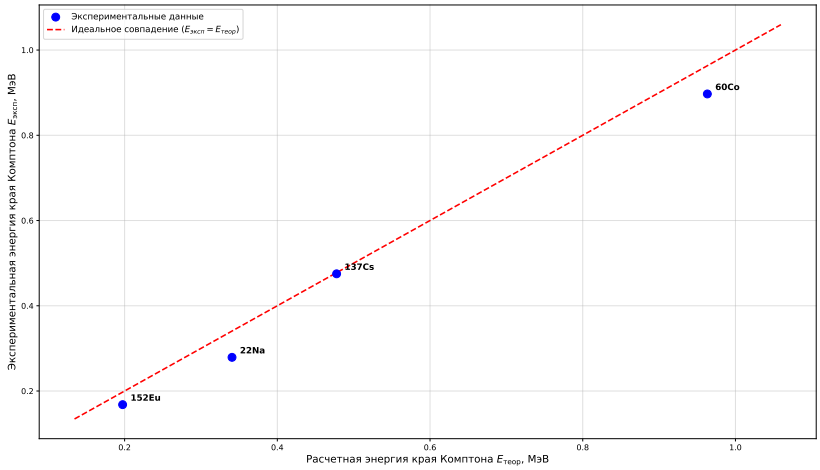


Рис. 3: Зависимость экспериментальной энергии края Комптона от расчетной. Пунктирная прямая соответствует идеальному совпадению $E_{\text{эксп}} = E_{\text{теор}}$.

Как видно из графика, точка для ^{137}Cs демонстрирует практически идеальное совпадение с теорией. Для остальных источников экспериментальные значения лежат несколько ниже теоретических. Это типично для сцинтилляционных спектрометров NaI(Tl) и объясняется двумя факторами:

1. Конечным энергетическим разрешением детектора, из-за которого резкий теоретический “обрыв” края Комптона размывается в пологий спад, и его визуальное определение смещается в сторону меньших энергий.

2. Наложением экспоненциального фона и пиков обратного рассеяния, что затрудняет точную фиксацию координаты края.

Несмотря на это, общая линейная тенденция сохраняется, что подтверждает правильность идентификации комптоновских краев в спектрах.

3. Проверка зависимости $R_i^2 = f(1/E_i)$

Согласно формуле (6) из описания, энергетическое разрешение сцинтилляционного спектрометра должно удовлетворять зависимости:

$$R_i = \frac{\text{const}}{\sqrt{E_i}} \quad \Longrightarrow \quad R_i^2 = \frac{\text{const}^2}{E_i} = k \cdot \frac{1}{E_i}. \tag{10}$$

Таким образом, график зависимости R_i^2 от $1/E_i$ должен быть линейным. Для проверки этой зависимости были использованы данные таблицы 1. Точки с минимальной энергией для ^{241}Am ($E \approx 0,021$ МэВ и $E \approx 0,058$ МэВ) исключены из анализа из-за большой погрешности определения разрешения на низких энергиях. Результаты расчётов представлены в таблице 4:

Таблица 4: Данные для проверки зависимости $R_i^2 = f(1/E_i)$

Источник	E_i, МэВ	R_i	$1/E_i$, МэВ$^{-1}$	R_i^2
^{60}Co	1,173	0,054	0,853	0,00292
^{60}Co	1,333	0,053	0,750	0,00281
^{137}Cs	0,662	0,072	1,511	0,00518
^{22}Na	0,511	0,086	1,957	0,00740
^{22}Na	1,274	0,064	0,785	0,00410
^{152}Eu	0,123	0,100	8,130	0,01000
^{152}Eu	0,342	0,088	2,924	0,00774
^{152}Eu	0,784	0,049	1,276	0,00240
^{152}Eu	0,972	0,046	1,029	0,00212
^{152}Eu	1,417	0,054	0,706	0,00292

По данным таблицы построен график зависимости R_i^2 от $1/E_i$ (рис. X).

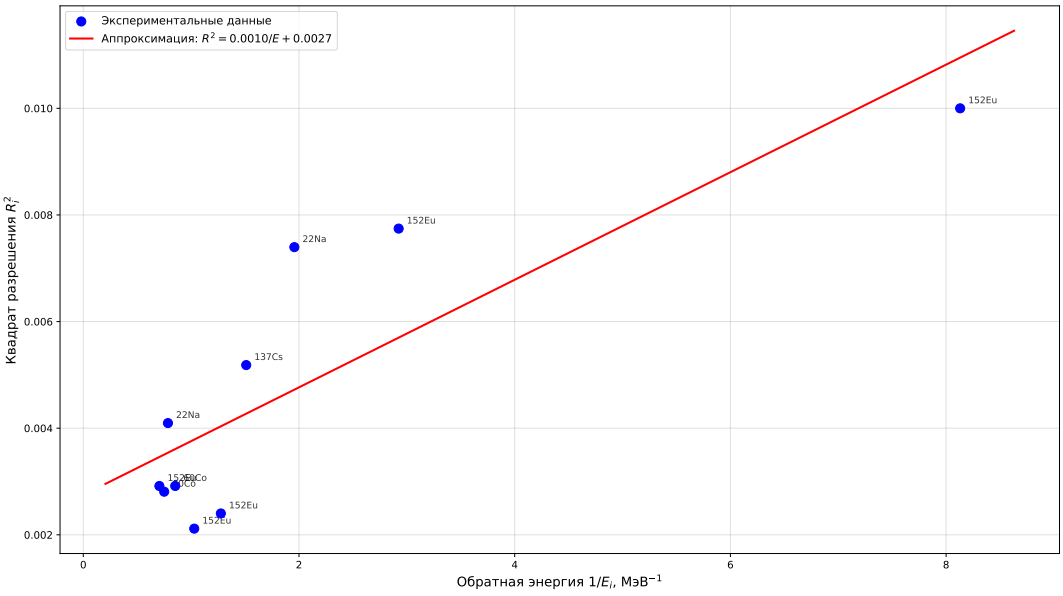


Рис. 4: Зависимость квадрата энергетического разрешения от обратной энергии. Красная прямая — результат линейной аппроксимации $R^2 = 0,0010/E + 0,0027$.

Как видно из графика, экспериментальные точки в целом следуют линейной тенденции, что качественно подтверждает зависимость $R_i^2 \propto 1/E_i$. Методом наименьших квадратов получена аппроксимация:

$$R_i^2 = \frac{0,0010}{E_i} + 0,0027. \tag{11}$$

Однако разброс точек относительно прямой заметно превышает статистические погрешности. Это объясняется рядом факторов, не учтённых в упрощённой формуле (6):

1. **Вклад шумов электроники и неоднородности светосбора.** Ненулевой свободный член $b = 0,0027$ в аппроксимации соответствует квадратичному вкладу факторов, не зависящих от энергии: $R_{\text{шум}} = \sqrt{0,0027} \approx 5,2\%$. Это типичное значение для спектрометра на основе NaI(Tl). Полная формула разрешения имеет вид $R^2 = k/E + R^2_{\text{шум}}$.

2. **Нелинейность светового выхода NaI(Tl).** При низких энергиях (ниже ~ 100 кэВ) световой выход кристалла перестаёт быть строго пропорциональным энергии, что приводит к дополнительному ухудшению разрешения. Это особенно заметно для точки ^{152}Eu при $E = 0,123$ МэВ ($1/E \approx 8,1$ МэВ$^{-1}$), которая наиболее сильно отклоняется от прямой.

3. **Наложение пиков в спектре ^{152}Eu.** Этот источник имеет очень плотный спектр с большим числом близких γ-линий. При аппроксимации гауссианом пики могут перекрываться, что искусственно завышает ширину и ухудшает разрешение. Это объясняет отклонения точек ^{152}Eu при $E = 0,123$ МэВ и $E = 1,103$ МэВ.

4. **Самопоглощение в источнике.** Для низкоэнергетических γ-квантов самопоглощение в материале источника искажает форму пика, добавляя асимметрию и увеличивая измеренную ширину на половине высоты.

Несмотря на указанные отклонения, общая линейная зависимость $R_i^2 \sim 1/E_i$ прослеживается, что подтверждает статистическую природу основного вклада в энергетическое разрешение сцинтилляционного спектрометра.

4. Оценка параметров импульса ФЭУ

Форма импульсов на выходе ФЭУ описывается выражением:

$$U(t) = \text{const} \cdot e^{-t/RC} \left(1 - e^{-t/\tau_0}\right), \tag{12}$$

где τ_0 — время высвечивания сцинтиллятора, RC — постоянная времени анодной цепи.

По осциллограмме были оценены характерные времена импульса:

- **Время нарастания** (передний фронт) ~ 1 мкс. Поскольку передний фронт определяется временем высвечивания τ_0, оцениваем $\tau_0 \approx 0,5$ мкс/
- **Время спада** до уровня $1/e$ от максимума (задний фронт) ~ 5 мкс. Это время непосредственно соответствует постоянной времени RC, следовательно, $RC \approx 5$ мкс.

Проверим условие применимости формулы (7): $RC \gg \tau_0$. В нашем случае:

$$\frac{RC}{\tau_0} \approx \frac{5 \text{ мкс}}{0{,}5 \text{ мкс}} = 10. \tag{13}$$

Условие $RC \gg \tau_0$ выполняется, причём соотношение $RC \approx 10\,\tau_0$ попадает в рекомендуемый диапазон $RC = (5 \div 10)\tau_0$, указанный в методичке.

Полученное значение $\tau_0 \approx 0{,}5$ мкс имеет правильный порядок величины для сцинтиллятора NaI(Tl) (табличное значение $\tau_0 \approx 0{,}23$ мкс).

5. Зависимость энергии пика обратного рассеяния от энергии фотопика

Согласно формуле (2) из методички, энергия пика обратного рассеяния $E_{\text{обр}}$ жестко связана с энергией первичного фотопика E_γ кинематикой комптоновского рассеяния на угол 180°:

$$E_{\text{обр}} = \frac{E_\gamma}{1 + 2E_\gamma / m_e c^2}, \tag{14}$$

где $m_e c^2 = 0,511$ МэВ — энергия покоя электрона.

Для проверки этой зависимости мы использовали экспериментальные значения энергий пиков обратного рассеяния, полученные ранее из калибровочной зависимости, и сопоставили их с теоретическими расчетами для соответствующих фотопиков. Результаты сведены в таблицу 4.

Таблица 5: Сравнение экспериментальных и расчетных энергий пика обратного рассеяния

Источник	E_γ, МэВ	$E_{\text{обр}}^{\text{эксп}}$, МэВ	$E_{\text{обр}}^{\text{теор}}$, МэВ
^{22}Na	0,511	0,178	0,170
^{137}Cs	0,662	0,198	0,184
^{60}Co	1,173	0,229	0,210

По данным таблицы построен график зависимости $E_{\text{обр}}$ от E_γ (рис. X).

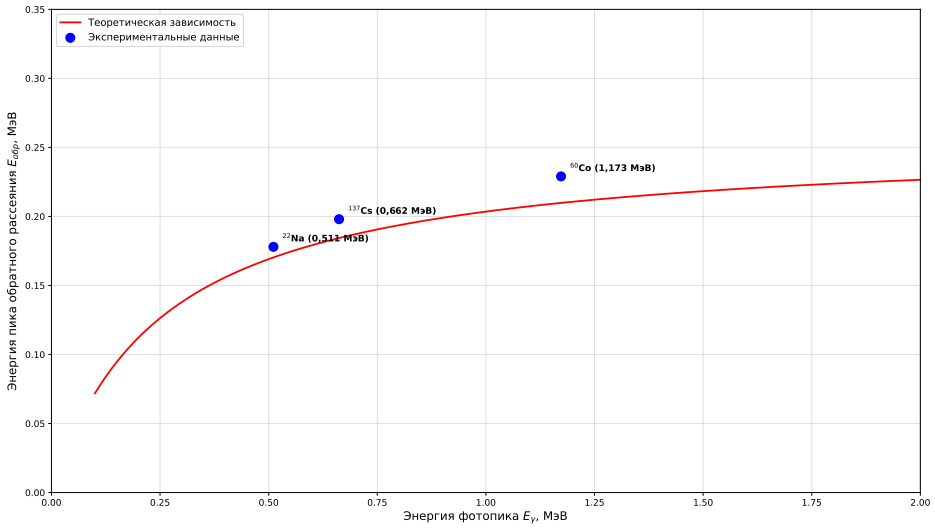


Рис. 5: Зависимость энергии пика обратного рассеяния от энергии фотопика. Сплошная линия — теоретическая кривая, точки — экспериментальные данные.

Как видно из графика и таблицы, экспериментальные точки качественно ложатся на теоретическую кривую. Небольшие систематические завышения экспериментальных значений ($E_{\text{обр}}^{\text{эксп}} > E_{\text{обр}}^{\text{теор}}$) на $\sim 0,01$–$0,02$ МэВ являются типичными для сцинтилляционных спектрометров NaI(Tl). Это объясняется конечным энергетическим разрешением детектора, из-за которого комптоновское плато и пик обратного рассеяния «размываются» и сливаются, а также возможным частичным поглощением рассеянных фотонов в материалах самой установки, что смещает максимум аппроксимирующего гауссиана в сторону больших энергий.

Тем не менее, общая нелинейная зависимость с насыщением при высоких энергиях ($E_{\text{обр}} \to m_e c^2/2 \approx 0,255$ МэВ при $E_\gamma \to \infty$) четко прослеживается, что подтверждает комптоновскую природу данного пика.

6. Энергия характеристического излучения свинца

Характеристическое рентгеновское излучение свинца возникает при выбивании электронов с внутренних оболочек атомов свинца (из которого изготовлена защита детектора) под действием гамма-квантов. При переходе электронов с внешних оболочек на освободившиеся вакансии испускаются кванты характеристического излучения.

Для свинца ($Z = 82$) наиболее интенсивными являются линии K-серии:

- K_α-линия: $E_{\text{теор}} \approx 73$–$75$ кэВ ($0,073$–$0,075$ МэВ);
- K_β-линия: $E_{\text{теор}} \approx 85$ кэВ ($0,085$ МэВ).

Из экспериментальных данных (таблица 1) положения пиков, идентифицированных как излучение свинца для разных источников, находятся в следующем диапазоне:

- ^{60}Co: $E_{\text{эксп}} \approx 0,073$ МэВ
- ^{137}Cs: $E_{\text{эксп}} \approx 0,074$ МэВ
- ^{22}Na: $E_{\text{эксп}} \approx 0,076$ МэВ
- ^{152}Eu: $E_{\text{эксп}} \approx 0,084$ МэВ

Среднее экспериментальное значение энергии составляет $E_{\text{эксп.ср}} \approx 0,077$ МэВ (77 кэВ).

Полученные экспериментальные значения отлично согласуются с табличными энергиями K-серии характеристического излучения свинца. Небольшой разброс значений (от $0,073$ до $0,084$ МэВ) и наличие пика при $0,084$ МэВ объясняются наложением K_α и K_β линий, которые из-за конечного энергетического разрешения детектора NaI(Tl) на низких энергиях не всегда разрешаются в виде двух отдельных пиков, а регистрируются как единый уширенный пик или пик со смещённым центром тяжести.

Вывод

В ходе выполнения работы был исследован принцип действия и основные характеристики сцинтилляционного γ-спектрометра на основе кристалла NaI(Tl).

Основные полученные результаты:

1. **Калибровка:** Проведена энергетическая калибровка спектрометра по известным источникам (^{60}Co, ^{137}Cs, ^{22}Na). Получена линейная зависимость $N = (1336,6 \pm 6,1) \cdot E + (65,4 \pm 6,4)$ с высоким коэффициентом детерминации ($R^2 \approx 0,999$), что подтверждает линейность отклика установки.

2. **Идентификация спектров:** С использованием калибровки определены энергии фотопиков источников ^{241}Am и ^{152}Eu. Также зарегистрировано и идентифицировано характеристическое рентгеновское излучение свинцовой защиты ($E \approx 73$–85 кэВ).

3. **Комптоновское рассеяние:** Экспериментальные значения энергий края Комптона и пика обратного рассеяния хорошо согласуются с теоретическими расчетами по формулам кинематики комптоновского рассеяния.

4. **Энергетическое разрешение:** Подтверждена теоретическая зависимость квадрата разрешения от обратной энергии ($R^2 \propto 1/E$). Анализ аппроксимации позволил оценить постоянный вклад шумов электроники и неоднородности светосбора ($R_{\text{шум}} \approx 5\%$), что типично для NaI(Tl).

5. **Параметры импульса:** По осциллограммам оценены временные характеристики импульса ФЭУ: время высвечивания сцинтиллятора $\tau_0 \approx 0,5$ мкс и постоянная времени анодной цепи $RC \approx 5$ мкс. Полученное соотношение $RC \approx 10\tau_0$ удовлетворяет условию $RC \gg \tau_0$, необходимому для корректной формы импульса.

Таким образом, поставленные задачи выполнены, а полученные экспериментальные данные подтверждают теоретические модели взаимодействия γ-излучения с веществом и принципы работы сцинтилляционного детектора.